

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. ДИАГРАММА КЛАССОВ

АННОТАЦИЯ

В данном программном документе приведена диаграмма классов веб-приложения JobFlex.

Содержание

1. ДИАГРАММА КЛАССОВ.....	3
1.1. Диаграмма классов приложения веб-сервиса	3
1.2. Диаграмма классов приложения API	7

1. ДИАГРАММА КЛАССОВ

1.1. Диаграмма классов приложения веб-сервиса

На рисунке 1 изображена диаграмма классов веб-приложения JobFlex.

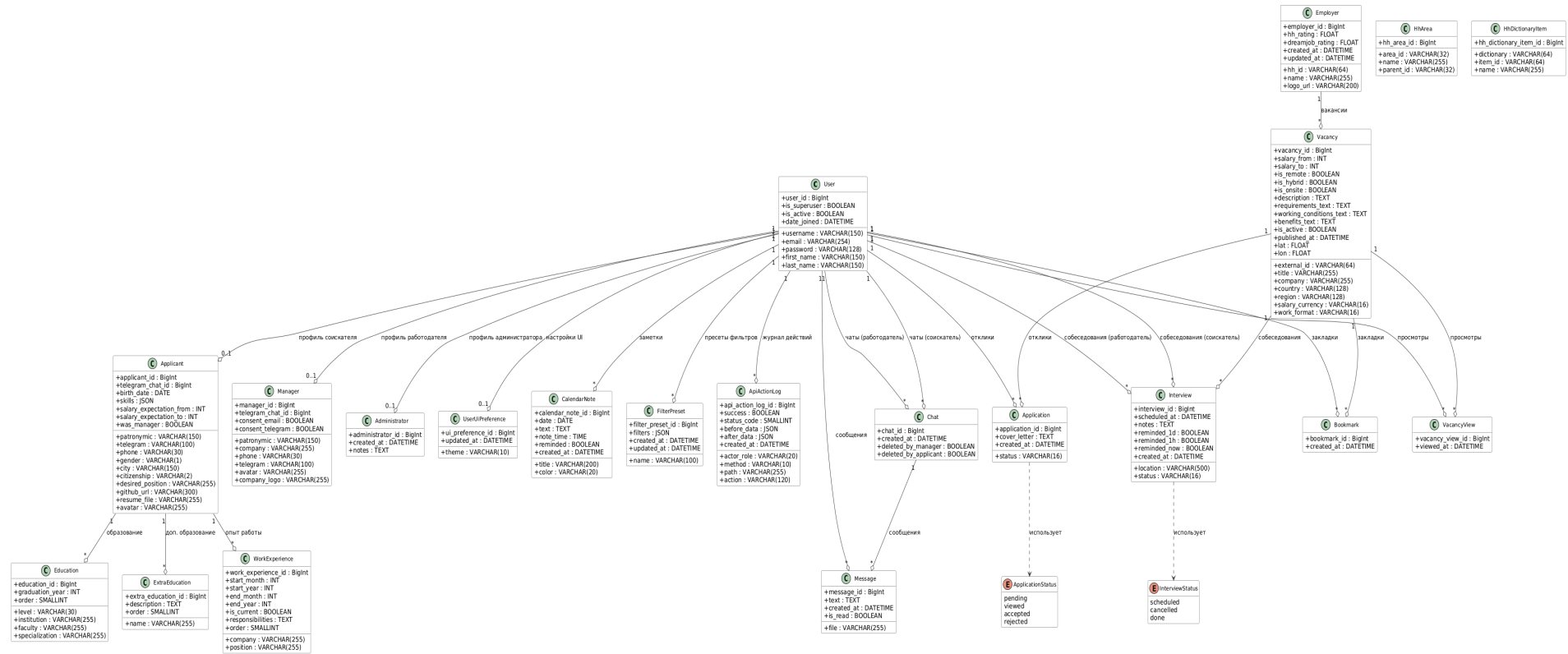


Рисунок 1 – Диаграмма классов веб-приложения JobFlex

В таблице 1 представлены классы и краткое описание каждого класса приложения.

Таблица 1 – Описание диаграммы классов веб-приложения JobFlex

№	Наименование	Описание
1	2	3
1	User	Пользователь системы (встроенная модель Django). Хранит логин, email, пароль, имя, фамилию и флаг суперпользователя.
2	Applicant	Профиль соискателя. Расширяет User данными о местоположении, гражданстве, навыках, ожидаемой зарплате, Telegram, согласиях на уведомления и загруженном резюме.
3	Education	Запись об образовании соискателя. Принадлежит Applicant, хранит уровень, учебное заведение, факультет, специализацию и год окончания.
4	ExtraEducation	Запись о дополнительном образовании (курсы, сертификаты). Принадлежит Applicant.
5	WorkExperience	Запись об опыте работы. Принадлежит Applicant, хранит компанию, должность, период и обязанности.
6	Manager	Профиль работодателя. Расширяет User данными о компании, логотипе, телефоне и Telegram.
7	Administrator	Профиль администратора системы. Связан с суперпользователем (is_superuser=True).
8	Vacancy	Вакансия. Хранит название, компанию, регион, зарплату, формат работы, описание, требования, условия, статус активности и

		координаты для карты.
9	Employer	Внешний работодатель (из HH.ru). Хранит hh_id, логотип, рейтинги из HH.ru и DreamJob.
10	Application	Отклик соискателя на вакансию. Хранит статус (pending / viewed / accepted / rejected) и сопроводительное письмо. Уникальность пары (vacancy, applicant).
11	Interview	Собеседование между работодателем и соискателем. Хранит дату, место, статус и флаги отправленных напоминаний.
12	Chat	Чат между работодателем и соискателем. Уникальная пара участников, поддерживает мягкое удаление каждым из них.
13	Message	Сообщение в чате. Хранит текст, файл-вложение и статус прочтения.
14	Bookmark	Закладка соискателя на вакансию. Уникальная пара (user, vacancy).
15	VacancyView	Факт просмотра вакансии авторизованным пользователем. Уникальная пара (user, vacancy), дата обновляется при каждом посещении.
16	FilterPreset	Сохранённый набор параметров фильтрации каталога вакансий. Принадлежит пользователю.
17	UserUiPreference	Настройки интерфейса пользователя (тема: светлая / тёмная). Связь один-к-одному с User.
18	CalendarNote	Личная заметка пользователя в календаре. Хранит дату, время, текст, цвет и флаг

		отправленного напоминания.
19	ApiActionLog	Журнал действий API. Фиксирует роль участника, HTTP-метод, путь, действие, данные до и после изменения и код ответа.
20	HhArea	Справочник регионов НН.ru. Используется для заполнения фильтров каталога.
21	HhDictionaryItem	Справочник словарей НН.ru (опыт, занятость, график и др.). Используется для заполнения фильтров каталога.
22	ApplicationStatus	Перечисление статусов отклика: pending, viewed, accepted, rejected.
23	InterviewStatus	Перечисление статусов собеседования: scheduled, cancelled, done.

1.2. Диаграмма классов приложения API

На рисунке 2 изображена диаграмма классов API-слоя веб-приложения JobFlex.

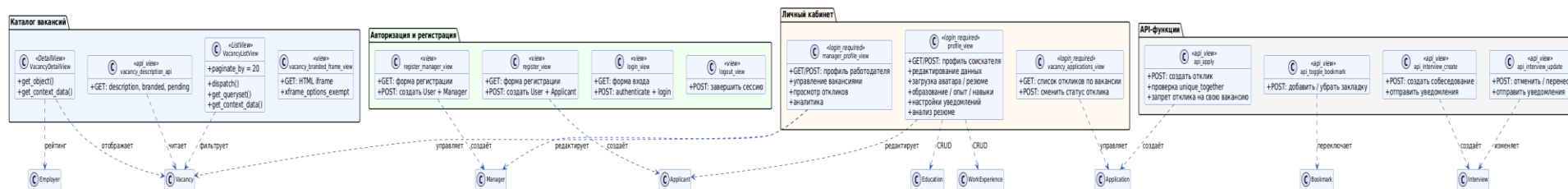


Рисунок 2 – Диаграмма классов API-слоя веб-приложения JobFlex

В таблице 2 представлены классы и краткое описание каждого класса API-слоя.

Таблица 2 – Описание диаграммы классов API-слоя веб-приложения JobFlex

№	Наименование	Описание
1	2	2
1	VacancyListView	ListView Django. Каталог вакансий с расширенной фильтрацией: по региону, зарплате, формату, опыту, графику, навыкам, метро, источнику и другим параметрам. Поддерживает сортировку и пагинацию по 20 записей. Перенаправляет администраторов на панель, работодателей – на список своих вакансий.
2	VacancyDetailView	DetailView Django. Страница карточки вакансии. Отображает описание, брендированный iframe, рейтинг работодателя, карту 2ГИС, статус отклика текущего пользователя.
3	vacancy_description_api	API-функция (DRF). Возвращает поля description и branded_description для вакансии. При пустом описании ставит задачу Celery в очередь и возвращает флаг pending=True.
4	vacancy_branded_frame_view	Функция-представление. Возвращает HTML-страницу для iframe брендированного описания. Освобождена от X-Frame-Options, содержит postMessage-скрипт для передачи высоты.
5	register_view	Функция-представление. Регистрация соискателя. Валидирует уникальность логина, email и Telegram, создаёт User и Applicant, устанавливает сессию.
6	register_manager_view	Функция-представление. Регистрация работодателя. Создаёт User и Manager, принимает логотип компании.
7	login_view	Функция-представление. Авторизация через сессии Django. Перенаправляет по роли после входа.
8	logout_view	Функция-представление. Завершение сессии, редирект на главную.
9	profile_view	Функция-представление (login_required). Личный кабинет пользователя. Обрабатывает редактирование профиля, аватара, резюме, образования, опыта, навыков, настроек уведомлений и темы.
10	manager_profile_view	Функция-представление (login_required). Личный кабинет работодателя. Управление вакансиями, откликами, аналитикой и профилем компании.
11	vacancy_applications_view	Функция-представление (login_required).

		Список откликов по вакансии для работодателя. Позволяет изменять статусы откликов и инициировать собеседования.
12	chat_list_view	Функция-представление (login_required). Список чатов текущего пользователя.
13	chat_detail_view	Функция-представление (login_required). Переписка в конкретном чате. Обработывает отправку текста и файлов, отмечает сообщения как прочитанные.
14	admin_panel_view	Функция-представление (admin_required). Панель администратора. Управление пользователями, просмотр журнала аудита, создание и восстановление резервных копий.
15	admin_users_view	Функция-представление (admin_required). Управление аккаунтами: поиск, смена роли, редактирование контактных данных, удаление.
16	api_apply	API-функция (DRF). Создание отклика на вакансию. Проверяет уникальность пары (vacancy, applicant) и запрет отклика на собственную вакансию.
17	api_toggle_bookmark	API-функция (DRF). Добавление и удаление вакансии из закладок.
18	api_interview_create	API-функция (DRF). Создание собеседования. Отправляет уведомления обоим участникам через Telegram и email.
19	api_interview_update	API-функция (DRF). Изменение статуса или даты собеседования. Отправляет уведомление о переносе или отмене.
20	api_calendar_note	API-функция (DRF). CRUD для заметок календаря текущего пользователя.
21	api_action_log_list	API-функция (DRF, admin_required). Список записей журнала ApiActionLog с фильтрацией по роли исполнителя.
22	api_backup_create	API-функция (DRF, admin_required). Создание резервной копии SQLite. Файл сохраняется в каталог backups/ с именем в формате db_backup_YYYYMMDD_HHMMSS.sqlite3.
23	api_backup_restore	API-функция (DRF, admin_required). Восстановление БД из бэкапа. Валидирует имя файла против path-traversal.
24	api_theme	API-функция (DRF). Сохранение выбранной темы интерфейса (light / dark) в UserUiPreference.
25	is_admin_user	Вспомогательная функция. Проверяет, что пользователь одновременно является суперпользователем и имеет профиль Administrator.
26	admin_required	Декоратор. Ограничивает доступ к представлению только верифицированным администраторам, возвращает 403 для

		остальных.
27	_resolve_actor_role	Вспомогательная функция. Определяет роль пользователя (admin / manager / applicant / system) для записи в журнал аудита ApiActionLog.

Диаграммы классов фиксируют архитектурные решения веб-приложения JobFlex и служат единой моделью для понимания, разработки и сопровождения. Их основная роль – показать состав сущностей, связи между ними, распределение ответственности и границы подсистем.

Диаграмма классов веб-приложения описывает предметную область и бизнес-логику без привязки к HTTP-деталям. Диаграмма позволяет зафиксировать состав доменных сущностей и кардинальность связей между ними, показать перечисления статусов и их влияние на жизненный цикл объектов (отклики, собеседования, вакансии), отразить ответственность каждой сущности и обеспечить трассировку требований к полям и ограничениям БД.

Диаграмма классов API-слоя показывает публичный контракт сервиса: представления, вспомогательные функции, декораторы, разграничение прав и маршрутизацию. Диаграмма позволяет явно связать эндпоинты с моделями, визуализировать зоны доступа (AllowAnonymous / login_required / admin_required), облегчить проектирование интеграционных тестов и обеспечить поддерживаемость при изменениях.

В совокупности обе диаграммы подтверждают корректность декомпозиции на приложения accounts и vacancies, позволяют сопоставить реализацию с требованиями и обосновать архитектурные решения, а также ускоряют онбординг участников проекта и снижают риски при внесении изменений.